



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
Année universitaire : 2024-2025
IG/S2

Examen d'Algèbre Linéaire

Exercice 1 (4 points)

Soit $G =]-1, 1[$ et $*$ la loi dans G définie par

$$x * y = \frac{x + y}{1 + xy}$$

Montrer que $(G, *)$ est un groupe commutatif.

Exercice 2 (4 points)

Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$

1. $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -2x + y < 0\}$.

2. $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y = 0\}$.

3. $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2y = 3x\}$.

4. $F_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x(y - 5) = 0\}$.

Exercice 3 (4 points)

Soient $v_1 = (3, 1, 2)$, $v_2 = (1, 1, 3)$ et $v_3 = (7, 3, 7)$.

Soient $E = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 3z = 0\}$

1. Donner une base de E .

2. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

3. Donner une base de F .

Exercice 4 On Considère l'application $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$g(x, y) = (x + 3y, 2x - y)$$

a) Montrer que cette application est linéaire.

b) Déterminer $\text{Ker}(g)$ et $\text{Im}(g)$.

c) L'application g est-elle bijective ? Si oui donner son inverse.

Exercice 5 (4 points)

On considère la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que $M^2 - 5M - 14I_2 = 0$.

2. La matrice M est-elle inversible ?

3. Donner l'expression de M^{-1} dans le cas où M est inversible.

Bonne chance

correction Examen 2021

Exo1

$$x * y = \frac{x + y}{1 + xy}$$

element neutre

$$x * e = x$$

$$\Rightarrow \frac{x + e}{1 + xe} = x$$

$$= x + e = x + xe$$

$$e - xe = 0$$

$$e(1 - x) = 0$$

$$1 - x = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ ou } x = -1$$

est impossible car $G =]-1, 1[$

$$\boxed{e = 0}$$

$$\text{donc pour tout } x \in G, x * 0 = \frac{x + 0}{1 + x \cdot 0} = x$$

(donc $e = 0$ est un element neutre)

associative

$$(x * y) * z = \frac{\frac{x + y}{1 + xy} + z}{1 + \frac{x + y}{1 + xy} \cdot z}$$

$$= \frac{x + y + z + xy z}{1 + xy + xz + yz}$$

$$= \frac{x + y + z + xy z}{1 + xy + xz + yz}$$

$$= \frac{x + y + z + xy z}{1 + xy + xz + yz}$$

$$= \frac{x + y + z + xy z}{1 + xy + xz + yz}$$

$$\frac{x + y + z + xy + yz}{1 + xy + yz + xz}$$

et aussi $x(y * z) = \frac{x + y + z + xy + yz}{1 + xy + yz + xz}$

donc $(x * y) * z = x(y * z)$
alors la * est associative dans G

• élément symétrique

$$x * x' = e$$

$$\Rightarrow x * x' = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x + x'}{1 + xx'} = 0$$

$$\Rightarrow x + x' = 0$$

$$x' = -x$$

verifions

$$x' * x = -x * x$$

$$= \frac{-x + x}{1 + x^2} = \frac{0}{1 + x^2} = 0$$

alors x est un élément symétrique
de plus $x * y = y * x$ * est commutative
alors le groupe $(G, *)$ est
commutatif

$$F_1 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : -2x + y \leq 0 \}$$

$-2 \times 0 + 0 = 0$ et 0 n'est inférieur à 0
 donc F_1 n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$

$$2. F_2 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y = 0 \}$$

$$0^2 + 0 = 0 \quad \text{donc } 0 \in \mathbb{R}^2 \in F_2$$

$$\text{Soit } x = (1, -1) \in F_2$$

$$y = (1, 1) \in F_2$$

$$x + y = (2, 0) \notin F_2$$

alors F_2 n'est pas un sous-espace vectoriel.

$$3. F_3 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2y = 3x \}$$

$$2 \times 0 = 3 \times 0$$

$$\Rightarrow 0 = 0 \quad \text{alors } 0 \in \mathbb{R}^2 \in F_3$$

$$\text{Soit } x = (x_1, y_1) \in F_3 \Rightarrow 2y_1 = 3x_1$$

$$y = (x_2, y_2) \in F_3 \Rightarrow 2y_2 = 3x_2$$

$$x + y \Rightarrow 2(y_1 + y_2) = 3(x_1 + x_2)$$

$$\text{alors } x + y \in F_3$$

$$X = (x, y) \in F_1$$

$$XX = (x^2, y^2) \in F_3$$

$$\Rightarrow x^2y = y^2x$$

$$\text{alors } XX \in F_3$$

alors F_3 est un
s.e.v

$$4/ F_4 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x(y-5) = 0 \}$$

on a $x: (1, 5) \in F_4$ et $y: (0, 1) \in F_4$
par contre

$$x + y = (1, 6) \notin F_4$$

Donc F_4 n'est pas un sous-espace
vectoriel de $\mathbb{R}^2$

U.N.E.M

Ex 3

1. base de E

on a $E = \text{vect}(v_1, v_2, v_3)$ donc la famille
 (v_1, v_2, v_3) est génératrice de E

$$\det(v_1, v_2, v_3) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 3 & 7 & -2 \\ 3 & 7 & 3 \end{vmatrix} = -6 + 14 - 8 = 0$$

alors $\det(v_1, v_2, v_3) = 0$ donc la famille est liée

$$\Rightarrow E = \text{vect}(v_1, v_2)$$

et de plus la famille (v_1, v_2) est libre donc elle forme une base de E

$$2/ F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 3z = 0\}$$

$$\text{car } 0 + 3 \times 0 = 0$$

alors $0 \in \mathbb{R}^3 \in F$

$$\text{soit } x = (x_1, y_1, z_1) \in F$$

$$y = (x_2, y_2, z_2) \in F$$

$$x + y = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in F$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x \in F \Rightarrow x_1 - y_1 + 3z_1 = 0 \\ y \in F \Rightarrow x_2 - y_2 + 3z_2 = 0 \end{array} \right. \quad (1) \quad (2)$$

$$(1) + (2) \quad x_1 + x_2 - y_1 - y_2 + 3z_1 + 3z_2 = 0$$

$$\Rightarrow x + y \in F$$

$$\text{soit } x = (x, y, z) \in F \text{ et } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$x \in F \Rightarrow x - y + 3z = 0$$

$$\lambda x \Rightarrow \lambda x - \lambda y + 3\lambda z = 0$$

$$\text{alors } \lambda x \in F$$

donc F est un sous-espace vectoriel

famille

be



Brouillon

3/ base de F soit $x \in F$

$$x = (x, y, z) \text{ avec } x - y + 3z = 0 \Rightarrow x = y - 3z$$

$$\Rightarrow x = (y - 3z, y, z)$$

$$\Rightarrow x = (y, y, z) + (-3z, 0, z)$$

$$\Rightarrow x = y(1, 1, 0) + z(-3, 0, 1)$$

$$F = \text{vect}(w_1, w_2)$$

donc la famille (w_1, w_2) est génératrice de F
et de plus elle est libre donc elle forme
une base de F





$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$g(x, y) = (x + 3y, 2x - y)$$

q/ soit $x = (x_1, y_1)$ et $y = (x_2, y_2)$

$$g(x+y) = g(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$= x_1 + x_2 + 3(y_1 + y_2), 2(x_1 + x_2) - y_1 - y_2$$

$$= x_1 + x_2 + 3y_1 + 3y_2, 2x_1 + 2x_2 - y_1 - y_2$$

$$= (x_1 + 3y_1, 2x_1 - y_1) + (x_2 + 3y_2, 2x_2 - y_2)$$

$$= g(x) + g(y)$$

soit $x = (x, y)$ et $x \in \mathbb{R}$

$$g(x, x) = g(x + x, x)$$

$$= x + 3x, 2x - x$$

$$= x(x + 3x, 2x - x) = xg(x)$$

done g est une application linéaire

b/ soit $x = (x, y) \in \text{Ker } g$

$$g(x) = (0, 0)$$

$$\Rightarrow (x + 3y, 2x - y) = (0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + 3y = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

impossible



$1 = \text{pivot}$

$$\begin{cases} x + 3y = 0 \\ 2x - 7y = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = y = 0$$

$$\Rightarrow (x, y) = (0, 0)$$

$$\text{Ker } g = \{ 0_{\mathbb{R}^2} \}$$

Let $z \in \text{Im } g$

$$z = g(x, y)$$

$$z = x + 3y, 2x - y$$

$$z = (x, 2x) + (3y, -y)$$

$$z = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Im } g = \text{vect}(v_1, v_2)$$

3/ g is injective $\text{car } \dim(\text{Ker } g) = 0 = \dim \mathbb{R}^2$

$$\text{Ker } g = \{ 0_{\mathbb{R}^2} \}$$

g is surjective $\text{car } \dim(\text{Im } g) = 2 = \dim \mathbb{R}^2$

hence g is bijective

$$\text{pos } (z_1, z_2) = g(x, y)$$

$$(z_1, z_2) = (x + 3y, 2x - y)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + 3y = z_1 \\ 2x - y = z_2 \end{cases}$$

$$2x - y = z_2$$



privat

$$\begin{aligned} 3y &= 0 \\ 7y &= 0 \\ y &= 0 \end{aligned}$$

L - privat

$$\begin{cases} x + 3y = \beta_1 \\ 0 - 7y = \beta_2 - 2\beta_1 \end{cases} \quad \begin{matrix} (u) \\ (v) \end{matrix}$$

dans (v) $-7y = \beta_2 - 2\beta_1$

$\rightarrow y = \frac{\beta_2 - 2\beta_1}{-7}$

dans (u) $x + 3y = \beta_1$

$$x = \beta_1 - 3y$$

$$x = \beta_1 - 3 \left(\frac{\beta_2 - 2\beta_1}{-7} \right)$$

$$= \frac{-7\beta_1 - 6\beta_2 + 3\beta_2}{-7} = \frac{-7\beta_1 - 3\beta_2}{-7}$$

alors

$$\mathcal{O}^{-1}(x, y) = \left(\frac{-7\beta_1 - 3\beta_2}{-7}, \frac{\beta_2 - 2\beta_1}{-7} \right)$$

Exo 9

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$1/ \quad M^2 - 7M - 14I_2 = 0$$

$$M^2 = M \times M$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 24 & 27 \\ 20 & 29 \end{pmatrix}$$

$$5M = \begin{pmatrix} 10 & 25 \\ 20 & 15 \end{pmatrix}$$

$$14I_2 = \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 0 & 14 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } M^2 - 7M - 14I_2 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 24 & 27 \\ 20 & 29 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 & 25 \\ 20 & 15 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 0 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2/ \quad M^2 - 7M - 14I_2 = 0$$

$$M^2 - 7M = 14I_2$$

$$\frac{1}{14} (M^2 - 7M) = I_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{14} (n - (I_2)) m = I_2$$

$M_{\text{not invertible}}$

3/

$$m^{-1} =$$

$$m^{-1} =$$

$$m^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$$